Conteúdo:

Princípio de contagem. Cônicas. Curvas parametrizadas. Áreas e aplicações. Superfícies. Volumes. Método de indução.

As atividades ocorrerão segundo a metodologia:

- Serão desenvolvidos estudos de tópicos da ementa, serão apresentadas palestras pelo professor responsável ou por professores convidados. Todos os tópicos serão vistos com utilização de modelos concretos.

- Durante o semestre, sob a orientação e supervisão do professor, cada aluno escolherá um tópico da ementa sobre o qual construirá modelos concretos e apresentará dois seminários abertos à comunidade.
As aulas práticas ocorrerão no Laboratório LEMA-UFBa onde o aluno deverá construir os modelos concretos

Nome e código do componente curricular: *Laboratório de Ensino de Matemática II. MATB48*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 00 P:68 E:00

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisito:	Módulo de alunos:
Disciplina	complementar	Optativa	Cálculo diferencial e integral	25

Conteúdo:

Métricas não euclidianas e construção de cônicas. Homeomorfismos entre espaços métricos. Invariantes topológicos (Característica de Euler, Teorema das quatro cores). Técnica de construção de modelos concretos de superfícies. Noções de curvatura e geodésica de superfícies. Triângulos geodésicos e soma de ângulos internos.

As atividades ocorrerão segundo a metodologia:

- Serão desenvolvidos estudos de tópicos da ementa, serão apresentadas palestras pelo professor responsável ou por professores convidados. Todos os tópicos serão vistos com utilização de modelos concretos.

- Durante o semestre, sob a orientação e supervisão do professor, cada aluno escolherá um tópico da ementa sobre o qual construirá modelos concretos e apresentará dois seminários abertos à comunidade.
As aulas práticas ocorrerão no Laboratório LEMA-UFBa onde o aluno deverá construir os modelos concretos

Nome e código do componente curricular: *Descritiva I. ARQ013*	**Departamento:** Geometria das Representações	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00

Modalidade:	Função:
Disciplina	Complementar

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisito:	Módulo de alunos:
Disciplina	complementar	Optativa	Não tem	45

Conteúdo:

Dar ao aluno os conhecimentos básico relativo aos diversos sistemas de representação da forma dando ênfase particular ao sistema diédrico pela geometria descritiva.
Aprimoramento da formação do raciocínio lógico especial na solução de exercícios graduais e sistemática que utilizam que a descritiva como meio e não fim.

O aluno deverá teorizar e representar tridimensional (entes geométricos, figuras planas, sólidos geométricos e situação especial) no bidimensional empregado, de preferência, o sistema diédrico.

Nome e código do componente curricular: *Desenho Geométrico II - ARQ006*			**Departamento:** Geometria das Representações	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Desenho geométrico I	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:

Estudo mais aprofundado das formas geométricas do Plano e suas aplicações em problemas reais, para desenvolver no aluno as faculdades criadoras e imaginativas.

O desenho geométrico tem por objetivo a resolução, por métodos gráficos, de problemas de geometria. O aluno devera utilizar as construções geométricas como meio de obter uma expressão gráfica da forma, demonstrando precisão de traçado.

Nome e código do componente curricular: *Física Geral e Experimental III E - FIS123*			**Departamento:** Departamento de Física do Estado Sólido	**Carga horária**: 102 T:68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: FIS122	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:

Esta disciplina tem como objetivo o estudo da eletricidade e do magnetismo clássicos, visando proporcionar ao estudante um conhecimento amplo das leis e fenômenos do Eletromagnetismo como também complementação parcial do domínio do método científico e do conhecimento dos fundamentos da Física necessários ao ciclo profissional.

Tópicos abordados na parte teórica: Carga elétrica; a lei de Coulomb; campo eletrostático; a lei de Gauss; potencial eletrostático; capacitância e capacitores; dielétricos; corrente elétrica e força eletromotriz; campo magnetostático; a lei de Ampère e a lei de Biot-Savart; a lei da indução de Faraday; indutância; o magnetismo e a matéria; oscilações eletromagnéticas; circuitos de corrente alternada; equações de Maxwell (formulação integral) .

Tópicos abordados na parte experimental: Medida de corrente e diferença de potencial; linhas equipotenciais; medida de resistências; ponte de Wheatstone; resistências não lineares por efeito da temperatura; medida da componente horizontal da indução magnética terrestre; balança de corrente; auto-indutância e constante de tempo em circuitos RC e RL

Nome e código do componente curricular: *Física Geral e Experimental IV E - FIS124*			**Departamento:** Departamento de Física do Estado Sólido	**Carga horária**: 102 T:68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: FIS123	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Esta disciplina visa o estudo das ondas eletromagnéticas na discussão dos fenômenos ópticos do ponto de vista eletromagnético, além de introduzir o aluno na Física Moderna e complementar o estudo da Física Geral e Experimental que se iniciou com as disciplinas anteriores. Esta disciplina é fundamental para o estudo detalhado das equações de Maxwell e suas aplicações.
Tópicos abordados na parte teórica: As equações de Maxwell; ondas eletromagnéticas; a luz; reflexão e refração; difração e interferência; polarização; princípios da teoria da relatividade; introdução à física quântica; física quântica; física atômica; elementos de física do estado sólido e de física nuclear.
Tópicos abordados na parte experimental: medida do índice de refração de um prisma com um espectrômetro; medida do comprimento de onda da luz por meio de uma rede de difração; difração da luz por fenda; espectros sulcados por interferência; medida de concentração de uma solução de açúcar por meio do polarímetro; auto-indutância e constante de tempo de circuitos RC e RL; osciloscópio de raios catódicos; ressonância elétrica; interferência de microondas; difração de Bragg usando microondas; polarização e atividade óptica de microondas.

Nome e código do componente curricular: *Dimensão Estética da Educação. EDC251*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 102 T:34 P:68 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Significado do lúdico e do estético no processo de transmissão do saber e do conhecimento em contexto pluriculturais. A criança, o brincar e a criatividade. Dimensão estética da cultura negra da Bahia. O conceito nagô de Odara, bom e bonito; conjunto do técnico e do estético. Arte sacra negra e arte sócio-ludica. Formas de comunicação nas culturas da participação.

Nome e código do componente curricular: *Introdução à Informática na Educação. EDC266*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:68 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Evolução e formas de aplicação do microcomputador na Educação. O microcomputador como recurso tecnológico no processo ensino-aprendizagem. Aspectos psicológicos, sociais e políticos da utilização do microcomputador na Educação

Nome e código do componente curricular: *Currículo. EDC283*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Estudo do currículo na educação formal e informal, seus pressupostos sócio-filosóficos como determinante de uma prática pedagógica consciente e crítica. Analisa o currículo como instrumento norteador de propostas inovadoras, na educação, principalmente na educação básica.

Nome e código do componente curricular: *Filosofia e Educação. EDCA03*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45